

دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع رخام في عجلون



2017



قائمة المحتويات

1. الملخص التنفيذي	6
2. نبذة عامة عن الأردن	7
3. تحليل السوق	13
وصف المشروع	13
أهداف المشروع	14
المنتج المقترح	15
الفئات المستهدفة	15
تحليل حجم السوق	16
1.1 تحليل المنافسين	17
الحصة السوقية المتبعة	17
تحليل الأسعار وسياسة التسعير	17
تحليل الإيرادات المتوقعة	19
4. التحليل الفني	20
الموارد البشرية المطلوبة	20
تحليل الموقع	20
وصف العملية الإنتاجية	21
تحليل المتطلبات الفنية	22
1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية	22
الآلات والمعدات	22
الأثاث والمفروشات	22
المركبات ووسائل النقل	23
5. التحليل المالي	24
الفرضيات والحقائق	25
المصاريف الرأسمالية	29
مصاريف تشغيلية	33
المصاريف الإدارية والعمومية	34
مصاريف التسويق	34
الموارد البشرية	35
الإستهلاك	37

- 38..... القرض
- 39..... قائمة الدخل الشامل
- 40..... قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
- 41..... قائمة المركز المالي المتوقعة
- 43..... النسب المالية
- 45..... تحليل الحساسية

قائمة الجداول

6.....	جدول 1 نتائج الدراسة.....
8.....	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
Error! Bookmark not defined.....	جدول 3 ضريبة الدخل المستحقة والاعفاءات الضريبية.....
14.....	جدول 4 أماكن تواجد الرخام في الأردن.....
16.....	جدول 5 حجم البناء في المملكة خلال الفترة (2012-2016).....
17.....	جدول 6 الأسعار المتوقعة.....
19.....	جدول 7 الإيرادات السنوية المتوقعة لمدة 10 سنوات.....
20.....	جدول 8 العمالة المطلوبة للمشروع.....
22.....	جدول 9 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
22.....	جدول 10 الآلات والمعدات.....
23.....	جدول 11 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع.....
23.....	جدول 12 المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع.....
25.....	جدول 13 : الفرضيات العامة.....
25.....	جدول 14 : اسعار صرف العملات.....
25.....	جدول 15 : أوقات عمل المشروع.....
26.....	جدول 16 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....
26.....	جدول 17 : فرضيات المصاريف.....
27.....	جدول 18 : فرضيات ضريبة الدخل.....
28.....	جدول 19 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
29.....	جدول 20 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الإنشائية.....
29.....	جدول 21 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات.....
30.....	جدول 22 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات.....
30.....	جدول 23 المصاريف الرأسمالية من المركبات.....
31.....	جدول 24 مصاريف ما قبل التشغيل.....
31.....	جدول 25 رأس المال العامل الأولي.....
32.....	جدول 26 ملخص المصاريف.....
32.....	جدول 27 مصادر واستخدام التمويل.....
33.....	جدول 28 المصاريف التشغيلية.....
34.....	جدول 29 المصاريف الإدارية والعمومية.....
35.....	جدول 30 مصاريف التسويق.....

35	جدول 31 اعداد الموظفين المتوقعة
36	جدول 32 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2027-2018)
36	جدول 33 الرواتب السنوية المتوقعة
37	جدول 34 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية
37	جدول 35 الإستهلاك والزيادات السنوية على الأعمال الأنشطة
38	جدول 36 : تفاصيل القرض
39	جدول 37 قائمة الدخل الشامل
40	جدول 38 التدفقات النقدية المتوقعة
42	جدول 39 المركز المالي المتوقع
43	جدول 40 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة
44	جدول 41 فترة استرداد رأس المال
44	جدول 42: نتائج التحليل المالي
45	جدول 43: تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

7	رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية
9	رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي
21	رسم توضيحي 3 مخطط سير عمليات معالجة خام الرخام

1. الملخص التنفيذي

نظراً للحركة العمرانية والتوسع الكبير في إنشاء المباني في الأردن فإن لخامات الرخام في منطقة عجلون قيمة اقتصادية لاستخراجها وإنتاج ألواح لاستخدامها في أغراض البناء المختلفة حيث يمتاز رخام منطقة عجلون بصلابته العالية وقلة المسامية واللونه المختلفة. ومن هذا المنطلق فإن فكرة استخراج الرخام وتصنيعه فكرة مجدية اقتصادياً بناء على الحصة السوقية المقترحة والأسعار التي تم اعتمادها من قبل المشروع المقترح، بلغت الإيرادات المتوقعة 3,211,168 دينار أردني خلال السنة الأولى من عمر المشروع وترتفع تدريجياً لتصل إلى 4,189,846 دينار أردني خلال السنة العاشرة وتبلغ فترة استرداد مبلغ رأس المال 3 سنوات وبمعدل عائد داخلي يساوي 35.0%. بالإضافة إلى توفير 13 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

يبين الجدول التالي نتائج الدراسة:

جدول 1 نتائج الدراسة

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	1,468,057
معدل العائد الداخلي	35.0%
فترة الإسترداد (سنوات)	3
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	3,210,953
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	13
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	36,812,442
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	29,762,860
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	2,908,296

2. نبذة عامة عن الأردن

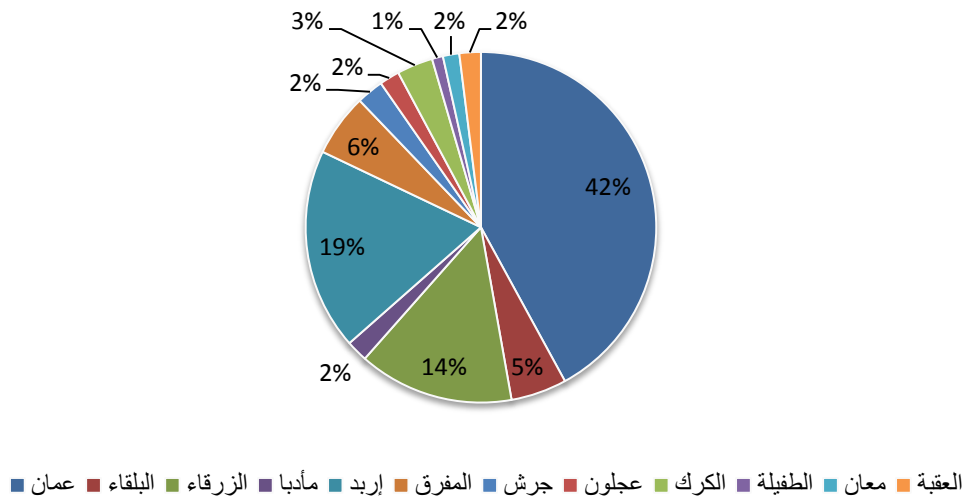
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجندسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم اربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الاردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
64-15 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

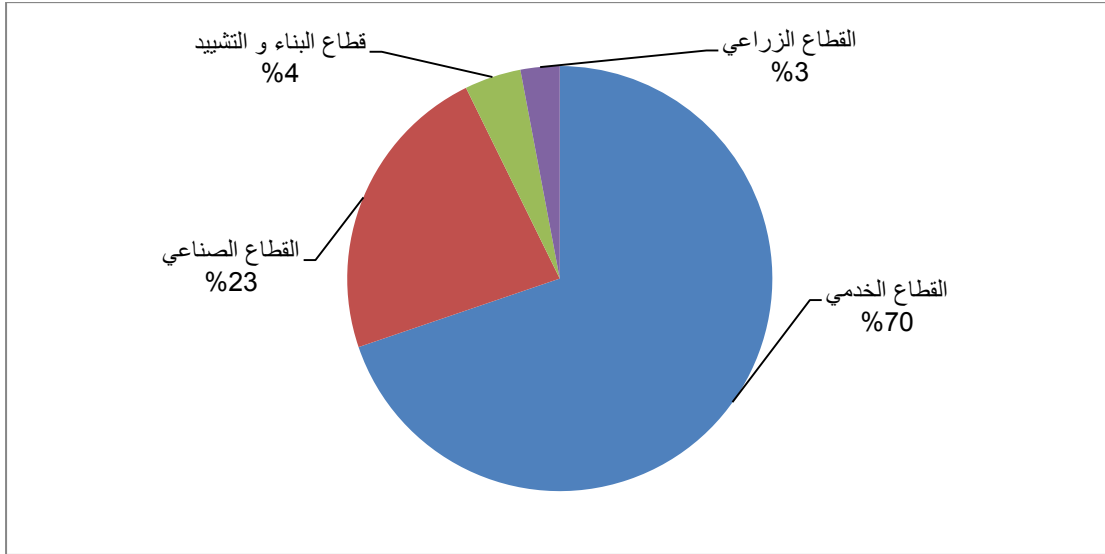
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الاردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللدان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جذابا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية

المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والتميز بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمتوسط معدلات النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص: خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلباً على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، بهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم إطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات

الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستثمار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تنوّل هيئة الاستثمار الأردنية إلى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

3. تحليل السوق

وصف المشروع

بالاعتماد على الاحتياطي المحلي/الأردني لخامات الرخام الذي يبلغ حوالي 1,415,000 م³ فإن فكرة استغلال خامات الرخام التي تبدأ باستخراجه وتنتهي باستخدامه في اغراض الزينة والديكور والاعمال الانشائية تعد فكرة ذات مؤشرات اقتصادية تعود بالمنفعة بجميع جوانبها سواء للمجتمع المحلي من ناحية توفير فرص عمل ورفع السوق المحلي بمنتجات رخامية ذات ميزات تنافسية وزيادة التنافسية المحلية لرفع جودة انتاج الرخام او للمستثمر من الناحية المالية.

الرخام

صخر كلسي متحول، يتكون من الكالسيت النقي جداً (شكل بلوري لكريونات الكالسيوم). يستعمل في النحت، وكذلك يستعمل كمادة بنائية، وأيضاً في العديد من الأغراض الأخرى. وقد تكون تحت ظروف نادرة من الضغط والحرارة الهائلتين في جوف الأرض. تشتهر عدة دول في انتاجه منها، فلسطين وتركيا وإيطاليا التي تعد في الرتبة الاولى. وكما ينقسم الرخام الى نوعين:

- رخام طبيعي: قسمان ما كان أصله صخوراً رسوبية او متحولة، والاخر أصله صخور نارية.
- رخام صناعي: ناتج عن تصنيع كيميائي يجري بناء على خطوات معينة للحصول في النهاية على مادة تصلح لان تكون بديلة عن الرخام الطبيعي في الاعمال الانشائية.

كما يصنف الرخام حسب تركيبه الكيميائي إلى:

- الرخام الكالسيطي: يتكون من مادة الكالسيت بشكل أساسي، وخمسة بالمئة من مادة كربونات الماغنسيوم.
- الرخام الدولميطي: هذا النوع من الرخام يزيد محتواه من مادة كربونات الماغنسيوم لتتراوح ما بين (5-45%) من تركيبته الكلية، لذا نجد منه عدة تدرجات لونية، بناء على نسبة وجود هذه المادة فيه.
- الرخام العقيقي: يتصف هذا النوع من الرخام بشفافيته، ولونه النقي؛ وذلك بسبب محتواه من مادة كربونات الكالسيوم التي تتكون ببطء جراء ترسيبها من مياه الينابيع الباردة. ينتشر الرخام

العقيقي باللون الأصفر، والبني، والأخضر، وأكثر ما يميزه تركيبة طبقاته الشفافة، والتي تزيد من جمال شكله، وندرته.

- رخام حجر حية: هذا النوع من الرخام يحتوي على نسب متفاوتة من الشوائب الطبيعية، الأمر الذي يجعله متبايناً لونياً، ما بين اللونين الوردي، والرمادي، وهو يحتوي نسب وفيرة من معدن السربنتين "سيليكات الماغنسيوم المائية" التي تزيد من صلابته، وحدة ألوانه.
- رخام ترافرتين: هذا النوع من الرخام تكون بشكل كيميائي من ترسب مادة الكالسيت الذائبة في مياه الينابيع الساخنة، والتي في العادة تكون مشبعة بغاز ثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى تشكله بشكل طبقات مترابطة، تحتوي على مسامات بلورية، متفاوتة في الحجم.

يبين الجدول التالي أماكن تواجد الرخام في الأردن:

جدول 3 أماكن تواجد الرخام في الأردن

المنطقة	الإحتياطي(م3)
غرب ضبعة	60,000
شرق ضبعة	130,000
غرب تلول الحمام	120,000
تلول الحمام	260,000
الخراب الرومانية	60,000
جنوب سواقة	560,000
مقالع الأسد	225,000
منطقة عجلون	200,000
المجموع	1,615,000

المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أهداف المشروع

تتلخص أهداف المشروع بالنقاط التالية:

- يهدف المشروع إلى إستخراج وإنتاج بعض الاشكال الصناعية للرخام التي تواكب متطلبات السوق المحلي والعالمي التي يمكن أن تستخدم سواء داخل المنازل أو خارجه بما يحقق تنوع في الإنتاج المقترح لهذا الخام.
- نظرا لنسبة البطالة المرتفعة في محافظة عجلون فإن المشروع سوف يقوم بتوفير فرص عمل لأبنائها.

- زيادة كمية التصدير لخام الرخام وفتح افاق تصديرية اخرى له في العالم.
- تزايد الطلب في السنوات الاخيرة على خامات الرخام بسبب الثورة العمرانية الهائلة كونه أحد اجزائها سواء كانت محلية ام خارجية، وذلك يتيح فتح افاق تصديرية له ويحقق أحد اهداف المشروع.

المنتج المقترح

للرخام استعمالات عديدة منها:

ا. يستخدم في أعمال البناء الداخلية والخارجية

1. على الأرضيات والأدراج: يضيف الرخام جمالا ومنظرا هادئا وفخامة للمكان، لكن يجب عدم استخدامه على الأرضيات التي تتعرض لضغط هائل وللامتصاص لأن نسبة امتصاص الرخام مرتفعة بعكس الجرانيت الذي نسبة امتصاصه ضعيفة جدا
2. بالواجهات الخارجية للمباني: من الممكن استخدام الرخام في الواجهات الخارجية للمباني لكن ملمسه يكون مختلفا عن الملمس الأملس المطبق على الأرضيات، حيث يتم اعتماد رخام ذو ملمس خشن. كما يجب أخذ وزن وسماكة ومساحة الرخام أثناء التخطيط بعين الاعتبار
3. الجدران: يستعمل نفس رخام الواجهات الخارجية للجدران، الفرق الوحيد يكمن في الملمس، حيث أن ملمس الجدران يكون أملس.
4. الأعمدة: يتم استخدام الرخام في الأعمدة قصد تزيينها وإضافة مظهر أنيق وعصري فخم لها.
5. الحمامات والمغاسل: هناك عدت ألوان وأشكال لتزيين الحمامات والمغاسل. بالنسبة للمغاسل يتم اختيارها مسبقا ثم يتم تقطيع الرخام ليتناسب معها والسماكة التي غالبا ما يتم اختيارها لهذا الغرض هو 3 سنتمترات.
6. المطابخ: يفضل استعمال ألوان داكنة للكونترتوب وإضافة مواد عازلة وملمعة. أما بالنسبة لسماكة فينصح بإختيار 3 سم.

ii. استعمالات اخرى:

1. تغطية المساحة المحاذية لإطارات الأبواب والنوافذ.
2. تصميم المنحوتات والقطع الفنية.

الفئات المستهدفة

يستهدف المشروع المقترح الفئات التالية:

- الشركة الفاخرة للرخام والجرانيت.
- شركة اكسس للحجر الطبيعي.
- شركة القيروان التجارية.
- شركات أخرى.

تحليل حجم السوق

بلغ الانتاج المحلي لخام الرخام حوالي 273,340 م³ وكما بلغ حجم الصادرات منه 9340 م³ وبناء على هذه الاحصائيات التي اشير اليها في احصائيات وزارة الطاقة والثروة الاردنية فإن إقامة مشروع لإستخراج وتصنيع خامات الرخام الأردني في منطقة عجلون والذي يمتاز بجودة عالية يشجع المستثمرين لإستغلاله، حيث يتم أخذ الموافقات اللازمة من هيئة الطاقة والمعادن.

يعتمد حجم سوق الرخام على حجم الإنشاءات والبناء في الأردن. ويبين الجدول التالي نشاط البناء في الأردن بالإعتماد على الرخص البناء ومساحة البناء (المساحة بألف متر) خلال الفترة (2012-2016):

جدول 4 حجم البناء في المملكة خلال الفترة (2012-2016)

الفترة	2012	2013	2014	2015	2016
للسكن					
عدد الرخص	29,940	33,906	36,642	32,882	36,367
عمان	7,956	8,096	8,904	7,596	7,172
اريد	8,429	10,063	11,118	10,496	11,293
الزرقاء	2,804	3,223	3,103	2,765	3,292
أخرى	10,751	12,524	13,517	12,025	14,610
المساحة (بألاف)	10,691.2	11,817.6	12,578.4	10,879.0	10,799.7
عمان	6,013.2	6,075.6	6,084.1	4,967.3	4,019.7
اريد	1,806.0	2,243.1	2,611.9	2,378.1	2,599.3
الزرقاء	756.3	942.9	983.4	888.8	1,076.3
أخرى	2,115.7	2,556.0	2,899.0	2,644.8	3,104.3
لأغراض أخرى					
عدد الرخص	2,526	2,695	2,936	2,893	3,043
عمان	1,188	1,176	1,334	1,322	1,373
اريد	431	568	672	657	547
الزرقاء	338	423	471	477	600
أخرى	569	528	459	437	523
المساحة(بالاف)	2,215.5	2,167.5	2,413.9	2,243.8	2,510.5

الفترة	2012	2013	2014	2015	2016
عمان	1,604.0	1,338.3	1,616.8	1,457.0	1,618.5
اريد	131.1	254.8	233.6	268.9	188.6
الزرقاء	146.6	175.6	265.2	217.3	294.4
أخرى	333.8	398.8	298.3	300.6	409.0

المصدر: البنك المركزي / النشرة الإحصائية الشهرية 2016

1.1 تحليل المنافسين

الرخام من الخامات الاردنية ذات الاستغلال العالي بالاعتماد على الطاقة الانتاجية المحلية، لذا يوجد العديد من الشركات التي تقوم باستخراجه، ومن هذه الشركات:

- شركة ماجد الرجبي واخوانه
- شركة الاخوة المتحدين
- شركات أخرى

الحصة السوقية المتبعة

سيتم انشاء مقلع بطاقة انتاجية 8,000 م³ للمنافسة بحصة سوقية تقدر ب 3 % بناءا على الخبرة الفنية كما يمكن زيادة كمية الانتاج مما يؤدي الى ارتفاع بالحصة السوقية بالاعتماد على معطيات الاستخدام والعرض والطلب في السوق المحلي.

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

تتراوح اسعار الرخام المستخدم في اعمال البناء والديكور في السوق المحلي ما بين 12-17 دينار أردني للمتر المربع حسب تصنيف المنتج، وبناءا على كميات الصادرات والواردات لخام الرخام فإنه هناك فرصة كبيرة للمنافسة بطاقة إنتاجية تقدر 8,000 م³ بالإضافة الى فتح أسواق خارجية والجدول التالي يبين الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع.

جدول 5 الأسعار المتوقعة

المنتج	النسبة (%)	الإنتاج السنوي (م ³)	الإنتاج السنوي (م ²)	سعر م ² (دينار أردني)	سعر م ³ (دينار أردني)
المنتج الرئيسي (رخام مصقول)	80	6,400	213,120	15	-----
المنتج الثانوي (كسر رخام)	20	1,600	-----	-----	7
المجموع	100	8,000	-----	-----	-----

تم افتراض أن المتر المكعب الواحد من الرخام يعطي 33.3 م² ، وتم الافتراض أن الطاقة الإنتاجية 8,000 م³ في السنة الواحدة ولجميع سنوات المشروع (2018-2027) كما تم افتراض زيادة سنوية على الأسعار بمقدار 3%.

تحليل الإيرادات المتوقعة

يبين الجدول التالي الإيرادات السنوية المتوقعة لمدة 10 سنوات (2018-2027)

جدول 6 الإيرادات السنوية المتوقعة لمدة 10 سنوات

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
										سعر متر مربع رخام مصقول
19.57	19.00	18.45	17.91	17.39	16.88	16.39	15.91	15.45	15.00	
										سعر متر مكعب من كسر رخام
9.13	8.87	8.61	8.36	8.11	7.88	7.65	7.43	7.21	7.00	
4175232	4053624	3935557	3820929	3709640	3601592	3496691	3394846	3295967	3199968	ايرادات جرانيت مصقول
14613	14188	13775	13373	12984	12606	12239	11882	11536	11200	ايرادات كسر جرانيت
4189846	4067812	3949332	3834303	3722624	3614198	3508930	3406728	3307503	3211168	مجموع الايرادات

4. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 7 العمالة المطلوبة للمشروع

المسمى الوظيفي	العدد
مدير مشروع	1
فني قص حجر	2
محاسب	1
عمال	2
سائق	4
حارس	2
عامل نظافه	1
المجموع الكلي للموظفين	13

وفيما يلي توضيح لوظائف القوى العاملة:

- مدير عام: يقوم باقتراح السياسة العامة للمصنع، وإعداد الخطط الخاصة ومتابعة تنفيذها، والإشراف الفني والإداري على الموظفين، وتطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية.
- محاسب: متابعة الأمور المالية والتدقيق المالي، وتقديم التقرير السنوية للوضع المالي.
- سائق: يقوم بعملية النقل والتوزيع
- عامل نظافة: الحفاظ على النظافة العامة لمنطقة العمل.
- حارس: يقوم بحراسة الموقع وتوفير الأمن والسلامة العامة في الموقع.

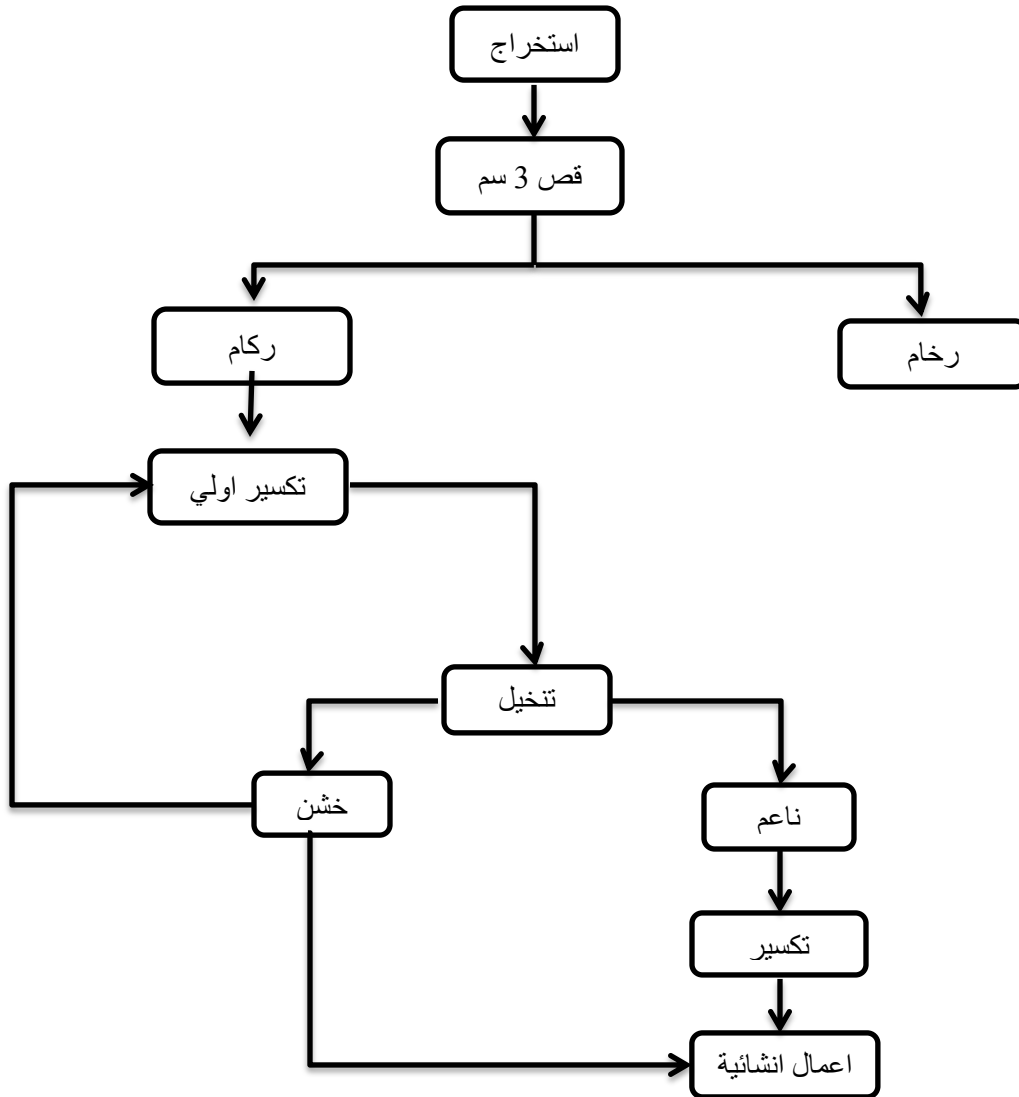
تحليل الموقع

سيتم إقامة المصنع في منطقة عجلون حيث سيتم أخذ التراخيص اللازمة وذلك ببناء هجر ومكاتب عليها.

وصف العملية الإنتاجية

يستخرج خام الرخام من مواقعه باستخدام مقصات حجرية بغرض انتاجه على شكل الواح ليتم استخدامه في اعمال الزينة والديكور، وبعد عملية القص فإن مانسبته 20% تقريبا من الخام يصبح غير صالح لاستخدامات الديكور والزينة (ركام) حيث يتم الاستفادة منه عن طريق معالجته ميكانيكيا باستخدام الكسارات الفكية ومن ثم تنخيله لمعرفة التوزيع الحبيبي؛ اما الناعم منه فيستخدم مباشرة في الاعمال الانشائية وأما الجزء الخشن فينقسم الى قسمين أحدهما يعود الى مرحلة التكسير والآخر يستخدم في الاعمال الانشائية.

رسم توضيحي 3 مخطط سير عمليات معالجة خام الرخام





تحليل المتطلبات الفنية

1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية

سيتم أخذ رخصة مقلع لإستصلاح الأراضي الزراعية كما هو متبع حالياً لأن منطقة عجلون لا يجوز أخذ رخصة مقلع نظراً لخصوصيتها في كثرة الأشجار فلذلك يسمح بأخذ رخصة لإستصلاح الأراضي ويمكن تجديدها والتوسع فيها. حسب توصيات اللجنة المركزية للملاك الدولة/ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

جدول 8 الأعمال الإنشائية المطلوبة

المساحة (م ²)	أعمال إنشائية
150	أعمال أبنية
500	بناء هنجر
-	أعمال أخرى

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع:

جدول 19 آلات والمعدات

العدد	الآلات والمعدات
1	لودر
1	آلة تكسير أوليه
1	منشار قص
1	قلاّب
2	آلة تنخيل
1	آلة تكسير ثانويه
2	منشار صغير

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:



جدول 10 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع

الأثاث والمفروشات	العدد
أثاث	-

المركبات ووسائل النقل

يبين الجدول التالي قائمة المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع:

جدول 11 المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع

المركبات ووسائل النقل	العدد
مركبة نقل	2

5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 10.75% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 20% طوال عمر المشروع.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 12 : الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 13 : اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	دينار أردني
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

جدول 14 : أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	7
عدد أيام السنة	364
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 15 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

المعدل السنوي	معدلات الزيادة السنوية
2.20%	معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان
3.00%	أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)
3.00%	المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)
4.1%	الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 16 : فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
مصاريف المواد الأولية	65.00%
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	5.0%
مصاريف الصيانة من الإيرادات	2.50%
مصاريف المستهلكات من الإيرادات	1.00%
مصاريف التأمين من قيمة الأصول	0.75%
مصاريف التسويق من الإيرادات	0.25%

جدول 17 : فرضيات ضريبة الدخل

القيمة	فرضيات ضريبة الدخل
20%	معدل ضريبة الدخل في الأردن
0.5 دينار اردني للطن	ضريبة استخراج ثروات طبيعية /دينار أردني للطن
20%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجباري
القيمة	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
5.00%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 18 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
10.12%	علاوة مخاطر السوق
20%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية "
587,223	حقوق الملكية
880,834	قيمة القروض
القروض	
9.48%	تكلفة الاقتراض قبل الضرائب
7.58%	تكلفة الاقتراض بعد الضرائب
880,834	قيمة القروض
60%	نسبة القروض
حقوق الملكية	
15.5%	تكلفة حقوق الملكية
587,223	قيمة حقوق الملكية
40%	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
1,468,057	قيمة المشروع

نسبة المشروع	100%
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	10.75%

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 1,468,057 دينار أردني وتغطي كلفة كل من الأرض، والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 19 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الإنشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
اعمال الابنيه	200	150	30,000
بناء هنجر	100	500	50,000
اعمال اخرى			8,000
الكلفة الإجمالية			88,000

جدول 20 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
لودر	1	60,000	60,000
آلة تكسير اوليه	1	40,000	40,000

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
منشار قص	1	70,000	70,000
قلاّب	1	200,000	200,000
آلة تنخيل	2	25,000	50,000
آلة تكسير ثانويه	1	40,000	40,000
منشار صغير	2	25,000	50,000
المجموع (دينار أردني)			510,000

جدول 21 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
أثاث	-	-	10,000
المجموع			10,000

جدول 22 المصاريف الرأسمالية من المركبات

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
مركبة نقل متوسطة (بك اب)	2	23,000	46,000
الكلفة الإجمالية			46,000

جدول 23 مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	500
تنقل	750
تسويق	500
تدريب	750
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضخ الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 24 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	3	%25	649,057
المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	4,193
مصاريف التسويق	3	%25	2,007
الرواتب غير المباشرة	3	%25	22,840
المجموع			678,097

جدول 25 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار أردني)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
الأرض	0	10%	0	%0.0
الأعمال الإنشائية	88,000	10%	96,800	%6.6
الآلات والمعدات	510,000	10%	561,000	%38.2
الأثاث والمفروشات	10,000	10%	11,000	%0.7
المركبات ووسائل النقل	46,000	10%	50,600	%3.4
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	%0.2
رأس المال العامل الأولي	678,097	10%	745,907	%50.8
المجموع (دينار أردني)	1,334,597		1,468,057	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض وحقوق ملكية. قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بـ 1,468,057 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة والتي تتضمن كلاً من الأرض، والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات ووسائل النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض وبمبلغ 880,834 دينار أردني، وباقي الـ (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) وبمبلغ قدره 587,223 دينار أردني. يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 26 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	587,223	%40

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
قروض	880,834	%60
إجمالي	1,468,057	%100
استخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	719,400	%49.00
مصاريف ما قبل التشغيل	2,750	%0.19
رأس المال العامل	745,907	%50.81
إجمالي	1,468,057	%100.00

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع:

جدول 27 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية من الإيرادات	2,087,259	2,149,877	2,214,373	2,280,804	2,349,229	2,419,705	2,492,297	2,567,066	2,644,078	2,723,400
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	160,558	165,375	170,336	175,446	180,710	186,131	191,715	197,467	203,391	209,492
مصاريف الصيانة من الإيرادات	80,279	82,688	85,168	87,723	90,355	93,066	95,858	98,733	101,695	104,746
المستهلكات	32,112	33,075	34,067	35,089	36,142	37,226	38,343	39,493	40,678	41,898
مصاريف أخرى	236,021	243,101	250,395	257,906	265,644	273,613	281,821	290,276	298,984	307,954
المجموع	2,596,229	2,674,116	2,754,340	2,836,970	2,922,079	3,009,741	3,100,034	3,193,035	3,288,826	3,387,490

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 28 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصاريف ضيافة	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
قرطاسية ومطبوعات	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
تنقلات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصرف إيجار	1,250	1,288	1,326	1,366	1,407	1,449	1,493	1,537	1,583	1,631
مصاريف تدريب	5,000	5,150	5,305	5,464	5,628	5,796	5,970	6,149	6,334	6,524
مصاريف التأمين	5,396	5,557	5,724	5,896	6,073	6,255	6,443	6,636	6,835	7,040
مصاريف أخرى	1,525	1,570	1,617	1,666	1,716	1,767	1,820	1,875	1,931	1,989
المجموع	16,770	17,273	17,791	18,325	18,875	19,441	20,024	20,625	21,244	21,881

مصاريف التسويق

يبين الجدول التالي مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح:

جدول 29 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع مصاريف التسويق	8,028	8,269	8,517	8,772	9,035	9,307	9,586	9,873	10,170	10,475

الموارد البشرية

تبين الجداول التالية اعداد الموظفين واجورهم المتوقعة:

جدول 30 اعداد الموظفين المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
فني قص حجر	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
محاسب	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
عمال	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
سائق	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
حارس	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
عامل نظافه	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مجموع الموظفين	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

تم تقدير الرواتب والاجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لاجراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 31 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2027-2018)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مدير مشروع	1,500	1,562	1,626	1,692	1,762	1,834	1,909	1,987	2,069	2,154
فني قص حجر	380	396	412	429	446	465	484	503	524	546
محاسب	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
عمال	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
سائق	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
حارس	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
عامل نظافه	250	260	271	282	294	306	318	331	345	359

جدول 32 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مدير مشروع	24,000	24,984	26,008	27,075	28,185	29,340	30,543	31,796	33,099	34,456
فني قص حجر	12,160	12,659	13,178	13,718	14,280	14,866	15,475	16,110	16,770	17,458
محاسب	6,400	6,662	6,936	7,220	7,516	7,824	8,145	8,479	8,826	9,188
عمال	9,600	9,994	10,403	10,830	11,274	11,736	12,217	12,718	13,240	13,782
سائق	25,600	26,650	27,742	28,880	30,064	31,296	32,579	33,915	35,306	36,753
حارس	9,600	9,994	10,403	10,830	11,274	11,736	12,217	12,718	13,240	13,782
عامل نظافه	4,000	4,164	4,335	4,512	4,697	4,890	5,091	5,299	5,517	5,743
مجموع الرواتب	91,360	95,106	99,005	103,064	107,290	111,689	116,268	121,035	125,997	131,163

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك:

جدول 33 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية	الكلفة (دينار)	نسبة الاستهلاك	نسبة الإضافات السنوية
الأعمال الإنشائية	96,800	%5.0	%0.0
الآلات والمعدات	561,000	%10.0	%2.0
الأثاث والمفروشات	11,000	%10.0	%5.0
المركبات ووسائل النقل	50,600	%10.0	%0.0
	719,400		

جدول 34 الإستهلاك والزيادات السنوية على الأعمال الإنشائية

ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الأصول الثابتة	719,400	731,170	743,192	755,472	768,015	780,828	793,918	807,291	820,953	834,912
مجموع مصاريف الاستهلاك	67,100	68,277	69,479	70,707	71,962	73,243	74,552	75,889	77,255	78,651
مجموع الاستهلاك المتراكم	67,100	135,377	204,856	275,563	347,525	420,768	495,320	571,209	648,464	727,115
مجموع الإضافات	0	11,770	12,022	12,280	12,543	12,813	13,090	13,373	13,662	13,959
مجموع صافي القيمة الدفترية	652,300	595,793	538,336	479,908	420,490	360,061	298,599	236,082	172,489	107,797

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 35 : تفاصيل القرض

قيمة القرض	880,834
الفائدة السنوية	9.48%
مدة القرض	5
فترة السماح	0
سنة بداية القرض	2018

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				880,834
2019	0	83,503	-83,503	964,337
2020	0	91,419	-91,419	1,055,756
2021	0	100,086	-100,086	1,155,842
2022	0	109,574	-109,574	1,265,416
2023	0	119,961	-119,961	1,385,377
2024	0	131,334	-131,334	1,516,711
2025	0	143,784	-143,784	1,660,495
2026	0	157,415	-157,415	1,817,910
2027	0	172,338	-172,338	1,990,248
2028	0	188,675	-188,675	2,178,923

قائمة الدخل الشامل

جدول 36 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	3,211,168	3,307,503	3,406,728	3,508,930	3,614,198	3,722,624	3,834,303	3,949,332	4,067,812	4,189,846
إجمالي الإيرادات التشغيلية	3,211,168	3,307,503	3,406,728	3,508,930	3,614,198	3,722,624	3,834,303	3,949,332	4,067,812	4,189,846
مصاريف تشغيلية	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)
مجمّل الربح (أو الخسارة)	614,939	633,387	652,388	671,960	692,119	712,882	734,269	756,297	778,986	802,355
هامش مجمّل الربح	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19
الرواتب و الاجور (غير المباشرة)	(91,360)	(95,106)	(99,005)	(103,064)	(107,290)	(111,689)	(116,268)	(121,035)	(125,997)	(131,163)
المصاريف الادارية والعمومية	(16,770)	(17,273)	(17,791)	(18,325)	(18,875)	(19,441)	(20,024)	(20,625)	(21,244)	(21,881)
مصاريف التسويق	(8,028)	(8,269)	(8,517)	(8,772)	(9,035)	(9,307)	(9,586)	(9,873)	(10,170)	(10,475)
مصاريف ما قبل التشغيل	(2,750)									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	(118,908)	(120,648)	(125,313)	(130,162)	(135,200)	(140,436)	(145,878)	(151,533)	(157,411)	(163,519)
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات	496,031	512,739	527,075	541,798	556,919	572,446	588,391	604,764	621,575	638,836
استهلاك الموجودات الثابتة	(67,100)	(68,277)	(69,479)	(70,707)	(71,962)	(73,243)	(74,552)	(75,889)	(77,255)	(78,651)
الدخل قبل الضرائب والفوائد	428,931	444,462	457,596	471,091	484,957	499,203	513,839	528,874	544,320	560,185
الفوائد البنكية	(83,503)	(91,419)	(100,086)	(109,574)	(119,961)	(131,334)	(143,784)	(157,415)	(172,338)	(188,675)
الدخل قبل الضرائب	345,428	353,043	357,510	361,517	364,996	367,869	370,055	371,460	371,982	371,510
ضريبة الدخل	(69,086)	(70,609)	(71,502)	(72,303)	(72,999)	(73,574)	(74,011)	(74,292)	(74,396)	(74,302)

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي الربح (الخسارة)	276,342	282,434	286,008	289,214	291,997	294,296	296,044	297,168	297,586	297,208
نسبة صافي الربح	%9	%9	%8	%8	%8	%8	%8	%8	%7	%7
الاحتياطي الاجباري	(27,634)	(28,243)	(28,601)	(28,921)	(29,200)	(29,430)	(29,604)	(29,717)	(29,759)	(29,721)
الأرباح المدورة	248,708	502,899	760,306	1,020,599	1,283,396	1,548,262	1,814,701	2,082,152	2,349,979	2,617,466

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 37 التدفقات النقدية المتوقعة

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
صافي الربح (الخسارة)	276,342	282,434	286,008	289,214	291,997	294,296	296,044	297,168	297,586	297,208
تعديلات غير نقدية										
فوائد بنكية	83,503	91,419	100,086	109,574	119,961	131,334	143,784	157,415	172,338	188,675
استهلاكات	67,100	68,277	69,479	70,707	71,962	73,243	74,552	75,889	77,255	78,651
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في	426,945	442,131	455,573	469,495	483,919	498,872	514,380	530,472	547,179	564,534
النقص (الزيادة) في المخزون	(173,938)	(5,218)	(5,375)	(5,536)	(5,702)	(5,873)	(6,049)	(6,231)	(6,418)	(6,610)
(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة	84,828	2,545	2,621	2,700	2,781	2,864	2,950	3,039	3,130	3,224
التغير في راس المال العامل	(89,110)	(2,673)	(2,753)	(2,836)	(2,921)	(3,009)	(3,099)	(3,192)	(3,288)	(3,386)

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
561,148	543,891	527,280	511,281	495,863	480,998	466,659	452,820	439,457	337,835	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
										التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(13,959)	(13,662)	(13,373)	(13,090)	(12,813)	(12,543)	(12,280)	(12,022)	(11,770)	(719,400)	(شراء) اصول ثابتة
(13,959)	(13,662)	(13,373)	(13,090)	(12,813)	(12,543)	(12,280)	(12,022)	(11,770)	(719,400)	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									587,223	راس المال
188,675	172,338	157,415	143,784	131,334	119,961	109,574	100,086	91,419	83,503	تسديد القرض
(188,675)	(172,338)	(157,415)	(143,784)	(131,334)	(119,961)	(109,574)	(100,086)	(91,419)	(83,503)	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,834	قروض
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,057	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
547,189	530,229	513,907	498,191	483,050	468,455	454,379	440,798	427,687	1,086,492	صافي الزيادة (النقص) في النقد
4,903,187	4,372,959	3,859,052	3,360,861	2,877,811	2,409,356	1,954,977	1,514,179	1,086,492	0	النقد أول الفترة
5,450,377	4,903,187	4,372,959	3,859,052	3,360,861	2,877,811	2,409,356	1,954,977	1,514,179	1,086,492	النقد نهاية الفترة

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:
تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الاخير من السنة.

جدول 38 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	1,086,492	1,514,179	1,954,977	2,409,356	2,877,811	3,360,861	3,859,052	4,372,959	4,903,187	5,450,377
المخزون	173,938	179,156	184,531	190,067	195,769	201,642	207,691	213,922	220,340	226,950
مجموع الأصول المتداولة	1,260,430	1,693,335	2,139,508	2,599,423	3,073,580	3,562,503	4,066,743	4,586,881	5,123,527	5,677,327
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصافي)	652,300	595,793	538,336	479,908	420,490	360,061	298,599	236,082	172,489	107,797
مجموع الأصول الغير متداولة	652,300	595,793	538,336	479,908	420,490	360,061	298,599	236,082	172,489	107,797
مجموع الأصول	1,912,730	2,289,128	2,677,844	3,079,331	3,494,070	3,922,563	4,365,342	4,822,963	5,296,016	5,785,123
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	84,828	87,373	89,994	92,694	95,475	98,339	101,289	104,328	107,458	110,682
الجزء الجاري من القرض	(91,419)	(100,086)	(109,574)	(119,961)	(131,334)	(143,784)	(157,415)	(172,338)	(188,675)	0
مجموع المطلوبات المتداولة	(6,591)	(12,712)	(19,579)	(27,267)	(35,859)	(45,445)	(56,125)	(68,010)	(81,217)	110,682
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	1,055,756	1,155,842	1,265,416	1,385,377	1,516,711	1,660,495	1,817,910	1,990,248	2,178,923	2,178,923
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	1,055,756	1,155,842	1,265,416	1,385,377	1,516,711	1,660,495	1,817,910	1,990,248	2,178,923	2,178,923
مجموع المطلوبات	1,049,165	1,143,129	1,245,836	1,358,110	1,480,852	1,615,050	1,761,784	1,922,238	2,097,706	2,289,605

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	587,223	587,223	587,223	587,223	587,223	587,223	587,223	587,223	587,223	587,223
الاحتياطي الاجباري	27,634	55,878	84,478	113,400	142,600	172,029	201,633	231,350	261,109	290,830
ارباح (خسائر) مدورة	248,708	502,899	760,306	1,020,599	1,283,396	1,548,262	1,814,701	2,082,152	2,349,979	2,617,466
مجموع حقوق الملكية	863,565	1,145,999	1,432,007	1,721,221	2,013,218	2,307,513	2,603,557	2,900,725	3,198,310	3,495,518
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	1,912,730	2,289,128	2,677,844	3,079,331	3,494,070	3,922,563	4,365,342	4,822,963	5,296,016	5,785,123

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية والقروض، وبالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية.

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 39 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	(1,468,057)	340,58	427,68	440,79	454,37	468,45	483,05	498,19	513,90	530,22	547,18	8,426,874
معامل الخصم	1.00	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.29	0.29

صافي القيمة الحالية للتدفقات (1,468,057) 250,70 284,25 264,52 246,19 229,18 213,37 198,69 185,06 172,40 160,64 2,473,973

يبين الجدول التالي فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 40 فترة استرداد رأس المال

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	قبل	فترة استرداد رأس المال
547,189	530,229	513,907	498,191	483,050	468,455	454,379	440,79	427,68	340,585	(1,468,057)	صافي التدفقات النقدية
3,236,414)	2,689,224)	2,158,996)	1,645,089)	1,146,898)	663,848)	195,393)	258,98	699,78	1,127,47	1,468,057	الاسترداد
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	فترة الاسترداد

جدول 41: نتائج التحليل المالي

10.75%	معدل الخصم
3,210,953	صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية
3	فترة استرداد رأس المال
35.00%	معدل العائد الداخلي

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية وبموجب هذا التحليل تم تحديد إطار للمدخلات المحتملة وقياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات أو ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% وبقي المشروع مجدي اقتصادياً بعد هذه التعديلات.

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى أن معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة ومجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 3,210,953 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع ب توفير 13 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

جدول 42: تحليل الحساسية

تحليل الحساسية	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الحالة الأساسية	35.00%	3	10.75%
انخفاض الإيراد 10%	33.07%	3	10.75%
ارتفاع المصاريف التشغيلية 10%	20.03%	6	10.75%